

Asignatura

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos

UNIDAD 5

Elementos de protección



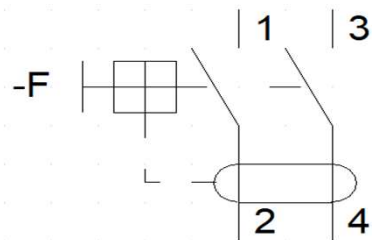
UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Interrupidores automáticos

Descargas eléctricas
a personas



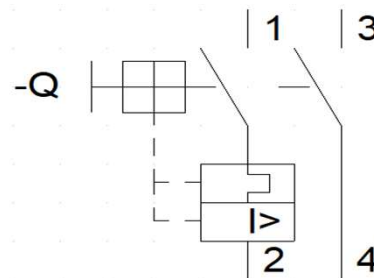
Interrupor automático
diferencial



Sobreintensidades
y Cortocircuitos



Interrupor automático
magnetotérmico



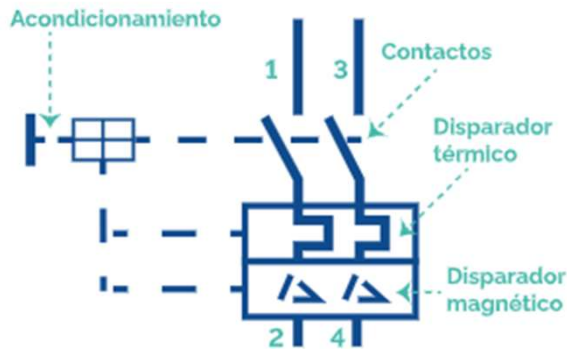
Interrupidores automáticos magnetotérmicos



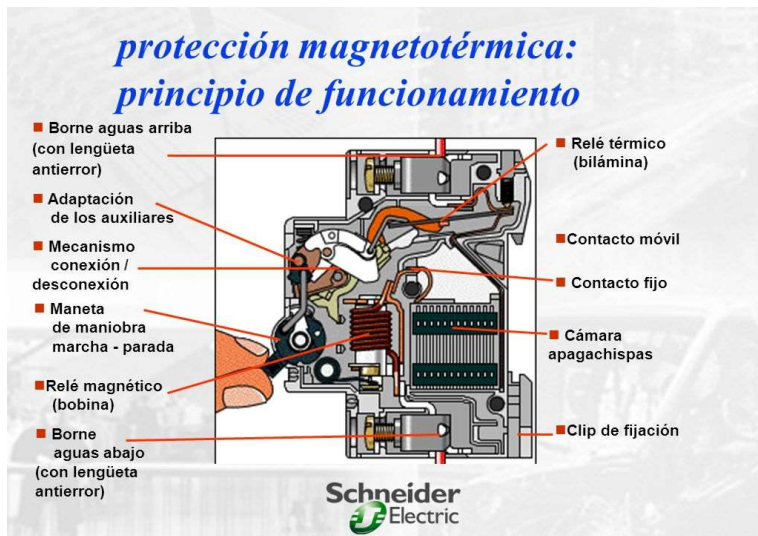
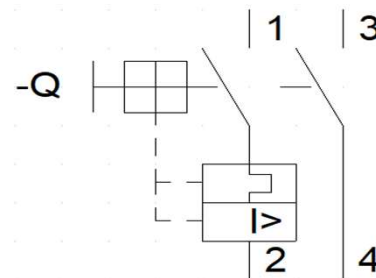
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:

- Poder de corte
- Intensidad nominal o calibre
- Curvas

Sobreintensidades y Cortocircuitos



Interrupor automático magnetotérmico



FUENTE: Schneider Electric

Interruptores automáticos magnetotérmicos



Marcado de Polos:

- 1P – Unipolar
- 1P + N – Polo + Neutro
- 2P – Bipolar
- 3P – Tripolar
- 4P – Tetrapolar

FUENTE: Schneider Electric

Interruptores automáticos magnetotérmicos

CALIBRE

El calibre es la intensidad nominal del interruptor, es decir, la corriente a partir de la cual el interruptor comienza a abrirse. ¡Ojo! El interruptor soportará mayores intensidades, pero a esa intensidad abrirá el circuito.



PODER DE CORTE

El poder de corte es la intensidad máxima, en amperios, que es capaz de cortar el interruptor. Por tanto, el interruptor será capaz de cortar intensidades entre la intensidad nominal y el poder de corte.



IEC 60898

- Valores preferenciales de I_n (6, 10, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, A ...)

FUENTE: Schneider Electric

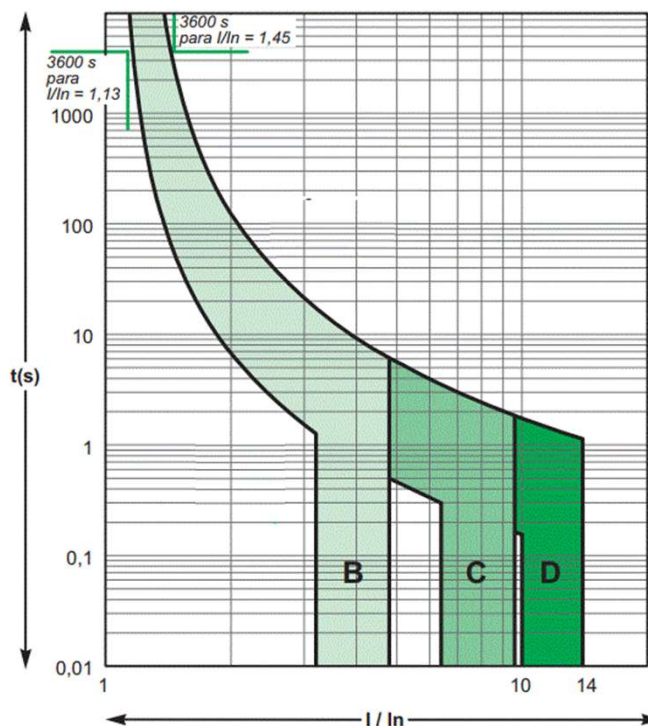
Interruptores automáticos magnetotérmicos

CURVAS

Las curvas de disparo de un Interruptor automático nos dan detalles de su comportamiento ante distintos valores de corriente. Comprenderlas e interpretarlas correctamente es fundamental para elegir adecuadamente las protecciones que garanticen la protección adecuada de una instalación o circuito.



Curvas B, C, D calibres de 6 a 63 A.



FUENTE: todoelectrico.tech



IEC 60898

- Curva B
- Curva C
- Curva D
- Curva K
- Curva Z
- Curva MA

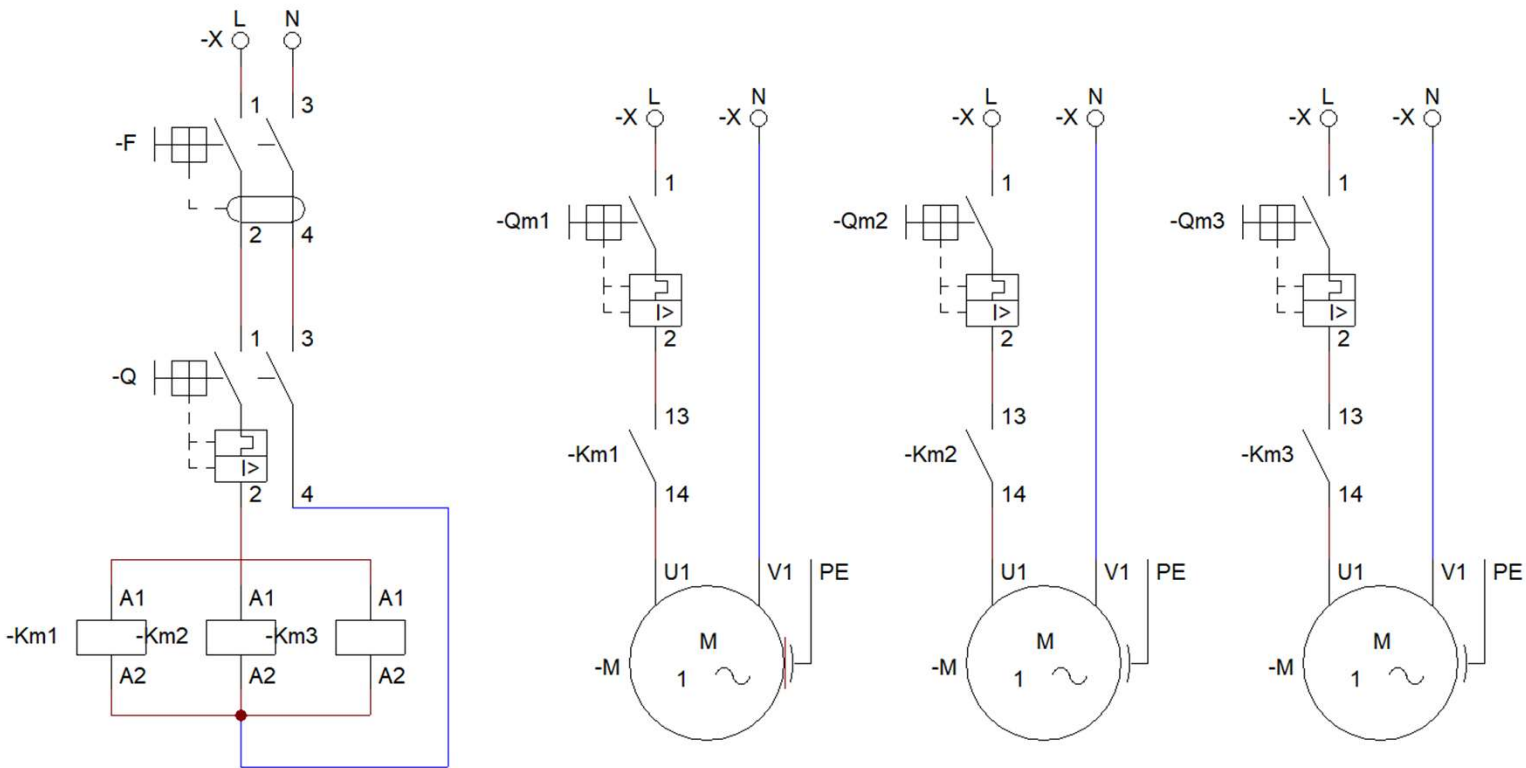
Diapositiva 6

EDMM0

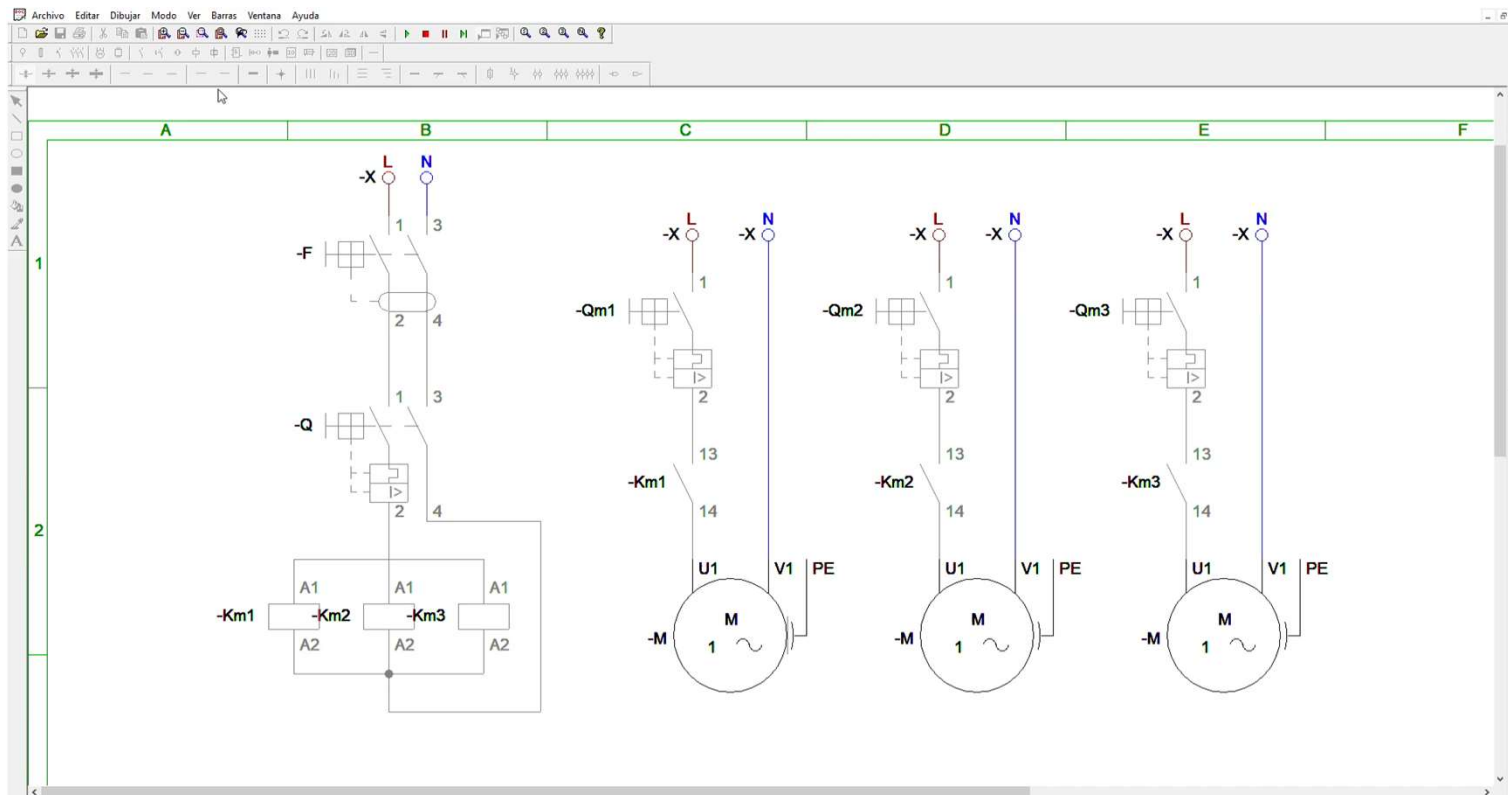
<https://todoelectrico.tech/index.php/2022/05/20/curvas-de-disparo-de-interruptores-automaticos/>

Eduardo De Miquel Moral; 2023-01-11T11:02:24.228

Interruptores Magnetotérmicos y Relés



Interruptores Magnetotérmicos y Relés



Relés

Los relés son dispositivos de mando y control, aunque como veremos más tarde, pueden ayudarnos a la protección de nuestra instalación.

Relés de inducción

Relés electromagnéticos

Relés electrónicos

Relés electrodinámicos

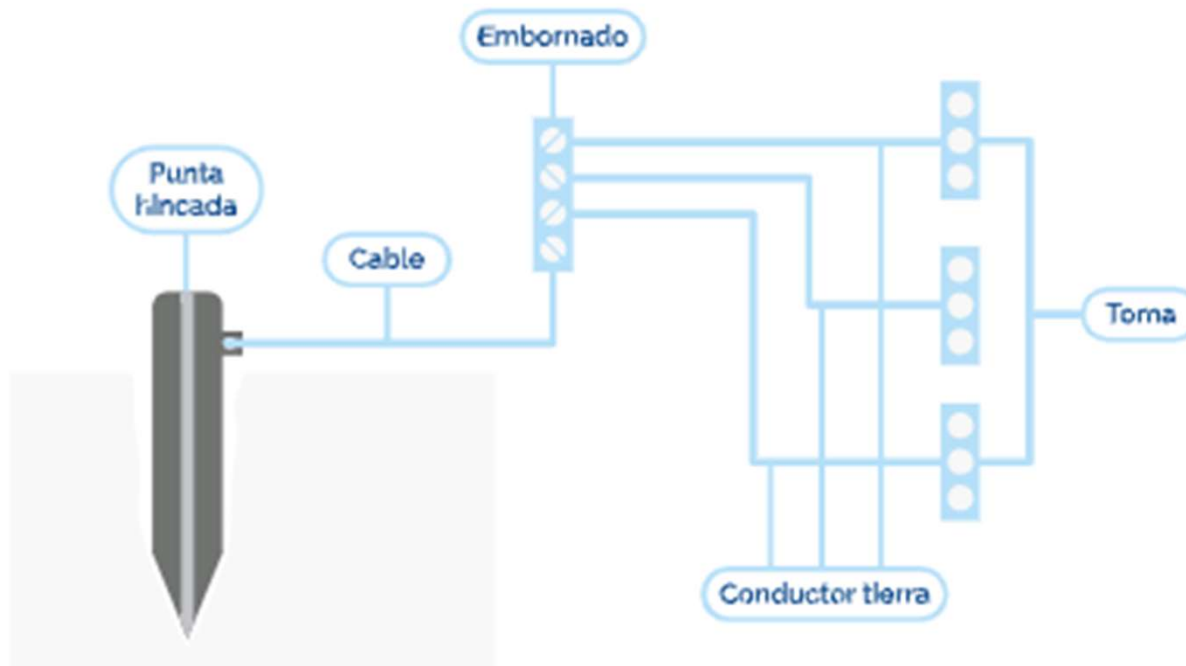
Relés térmicos

Relés de Tensión

- Relés de máxima tensión
- Relés de mínima tensión
- Relés de mínima y máxima tensión



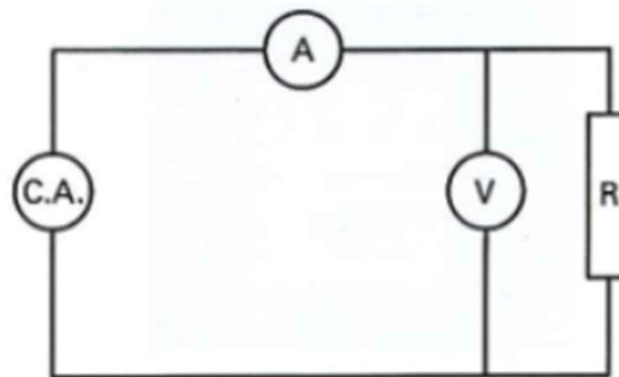
Puesta a Tierra



Aparatos de medida



Magnitudes	Símbolo	Denominación	Aparato
Corriente	A	Amperio	Amperímetro
Tensión	V	Voltio	Voltímetro
Resistencia	Ω	Ohmio	Óhmetro
Potencia	W	Vatios	Vatímetro
Energía	J	Julios	Contactor
Capacidad	F	Faradios	Capacímetro
Frecuencia	Hz	Hertzios	Frecuencímetro
Factor de potencia	φ	Grados	Fasímetro



The background is a solid blue color. In the center, there is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Surrounding the globe are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, suggesting movement or a global network. The overall aesthetic is modern and technological.

UNIVERSAE

CHANGE YOUR WAY